



Finançat per
la Unió Europea



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educació, Cultura,
Universitats i Ocupació

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo



Finançat per
la Unió Europea



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educació, Cultura,
Universitats i Ocupació

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se evaluarán en esta unidad.

Resultados de aprendizaje de la unidad didáctica:

RA. 1: Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.

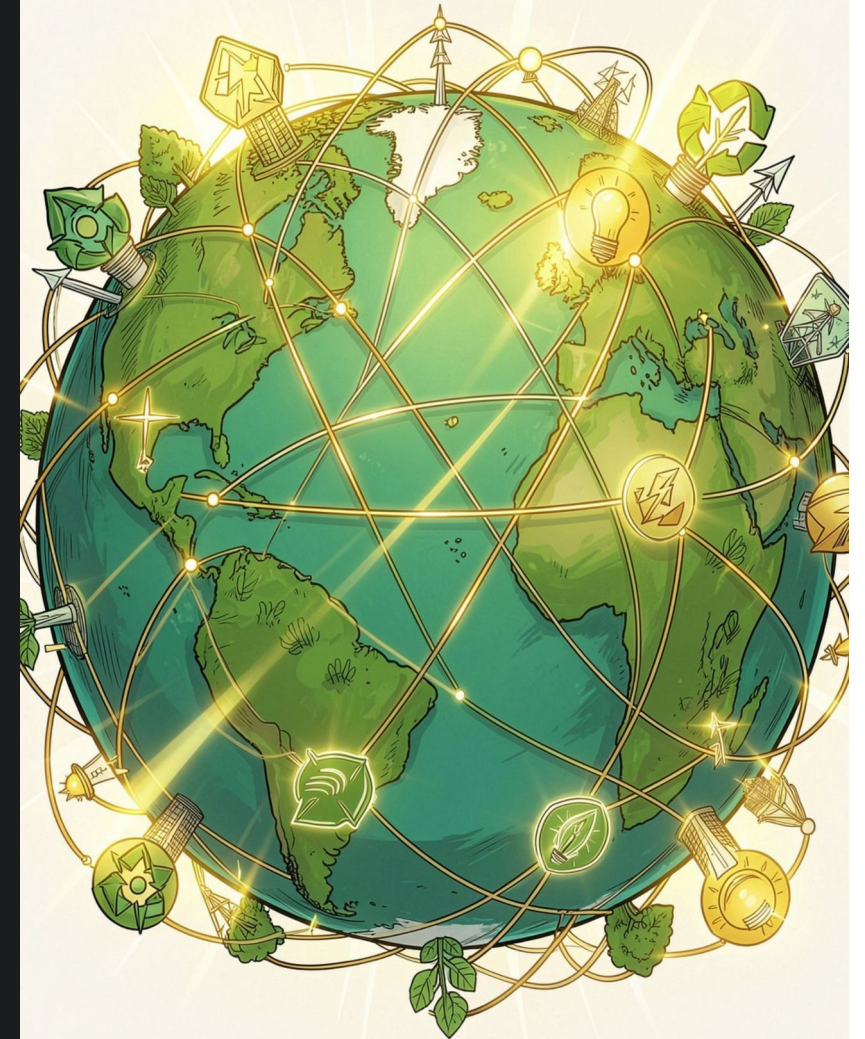
Criterios de evaluación de la unidad didáctica:

- a) Se ha descrito el concepto de sostenibilidad, estableciendo los marcos internacionales asociados al desarrollo sostenible.
- b) Se han identificado los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en el desarrollo sostenible de las organizaciones empresariales.

ASG: Aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza

Sostenibilidad, marcos internacionales y criterios ASG aplicados a las organizaciones y al sector TIC.

RA. 1—SMX 2





Desarrollo Sostenible

Definición (Informe Brundtland, 1987)

«Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.»

Los tres pilares integrados

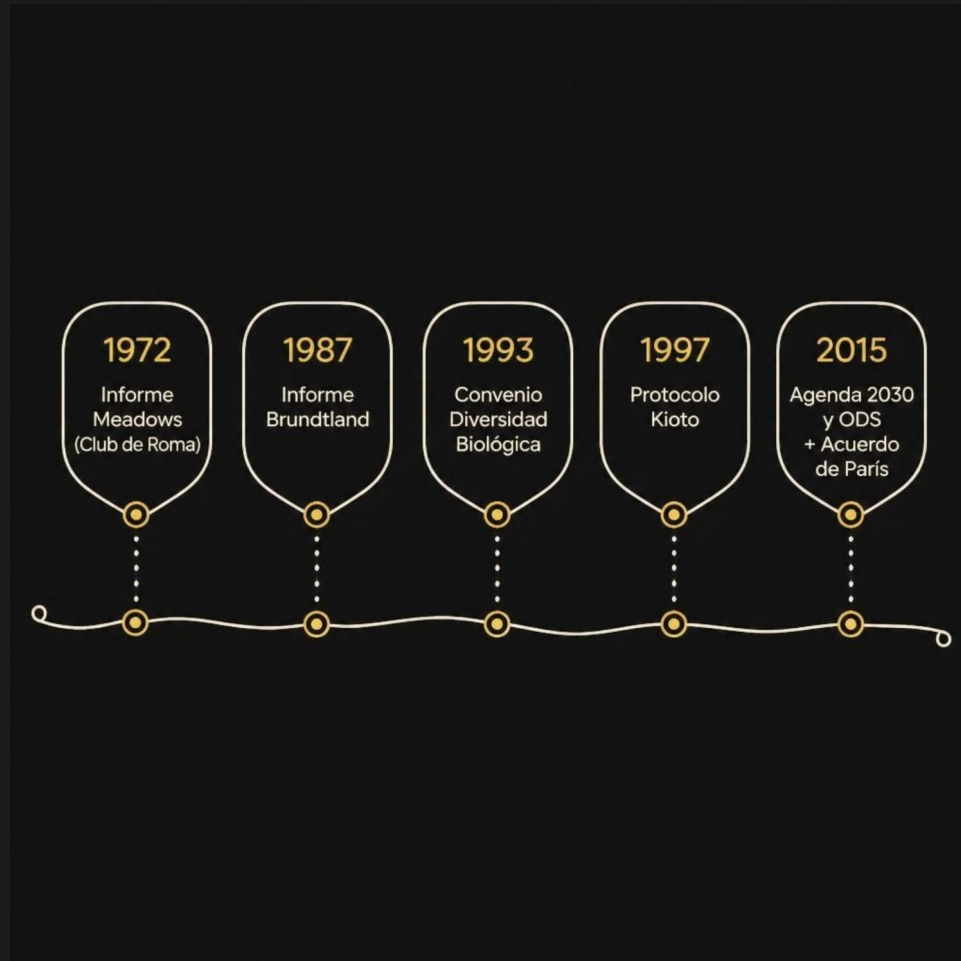
Crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente. Si uno falla, el desarrollo no puede sostenerse.

Desarrollo insostenible

Beneficios inmediatos sin considerar daños a largo plazo: cambio climático, pobreza, hambre e inestabilidad social.

Made with GAMMA

Marcos e Instrumentos Internacionales



Agenda 2030 y ODS

193 países, 17 ODS y 169 metas. Instrumento de *soft law* sin fuerza vinculante. Criticado por promover el «crecimiento sostenido» (ODS 8) en un entorno biofísico limitado.

Acuerdo de París (2015)

Jurídicamente vinculante. Compromete a limitar el calentamiento global por debajo de 2 °C, preferiblemente 1,5 °C.

Made with GAMMA

Las tres dimensiones ASG

A — Ambiental

Límites planetarios, energías renovables, economía circular y uso equilibrado de recursos naturales.

S — Social

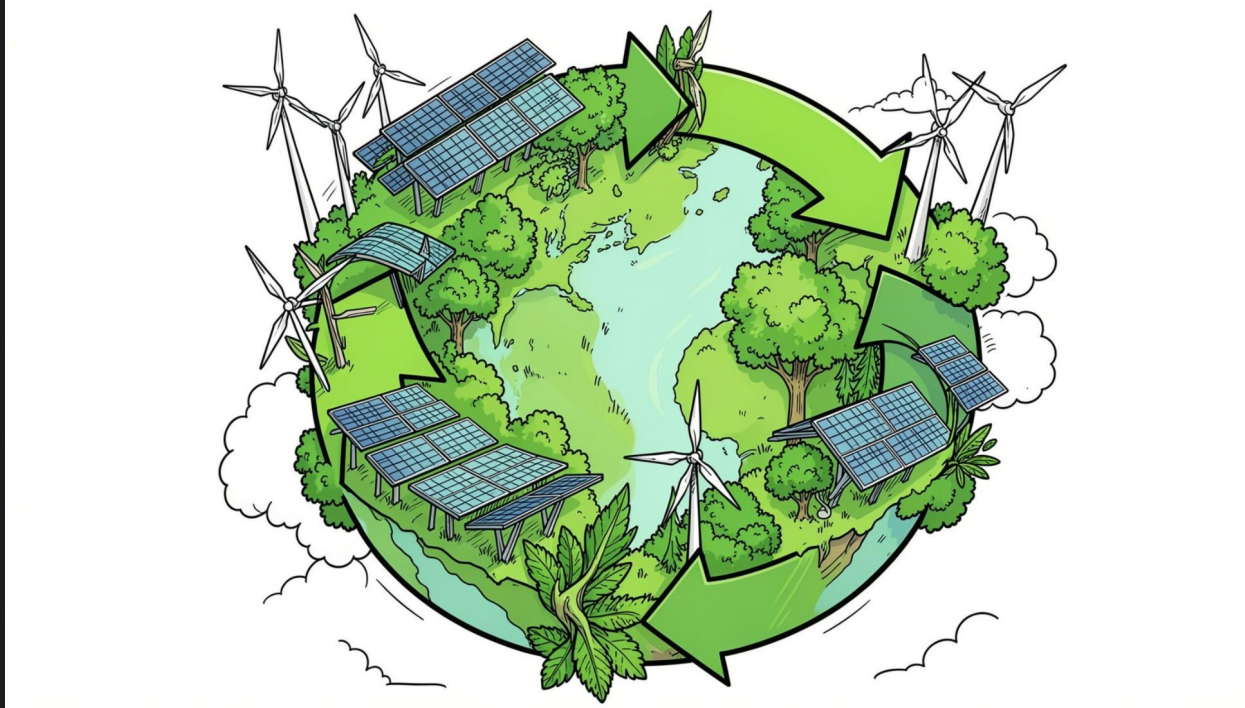
Trabajo digno, equidad, inclusión interseccional y soberanía alimentaria y territorial.

G — Gobernanza

Gestión democrática, equidad salarial interna, responsabilidad compartida y resolución no violenta de conflictos.



Dimensión Ambiental (A)



→ Límites Planetarios

No sobrepasar los parámetros que garantizan la seguridad del planeta: cambio climático, biodiversidad, ciclos del nitrógeno y fósforo, acidificación oceánica.

→ Vivir del «Sol Actual»

Abandonar combustibles fósiles y nuclear; transitar hacia energías renovables descentralizadas (R3E).

→ Economía Circular

Erradicar la obsolescencia programada; los residuos de un proceso se convierten en recursos de otro.

Made with GAMMA

Dimensiones Social (S) y Gobernanza (G)

Social (S)

- **Trabajo digno:** condiciones seguras, salarios justos y conciliación.
- **Equidad:** redistribución de riqueza, limitar acumulación opulenta.
- **Inclusión:** erradicar discriminación por género, clase, origen o capacidades.
- **Soberanía:** economía social, mercados de proximidad y soberanía alimentaria.

Gobernanza (G)

- **Gestión democrática:** decisiones colectivas y horizontales.
- **Equidad salarial:** diferencias mínimas entre salarios más altos y bajos.
- **Responsabilidad compartida:** impacto sobre la población y comunidades.
- **Resolución noviolenta:** mecanismos constructivos para gestionar desacuerdos.

Made with GAMMA

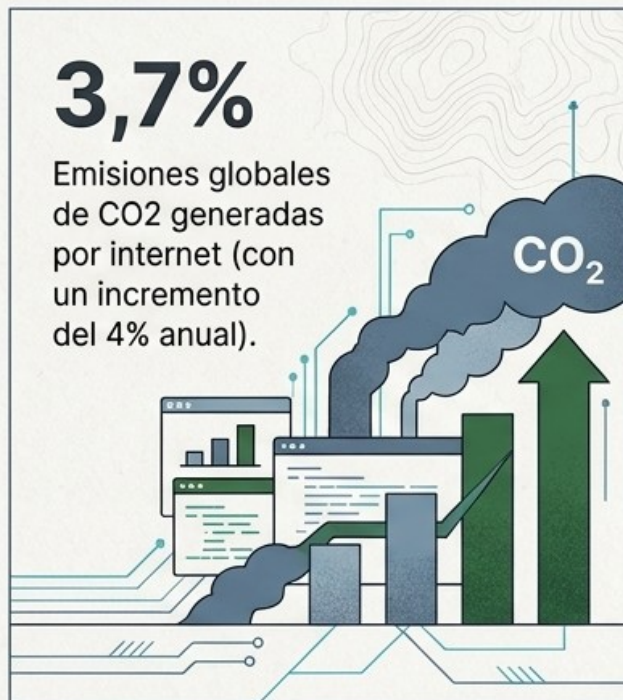
El Espejismo Digital

Existe el "espejismo" de que la digitalización es intrínsecamente "verde" o inmaterial por basarse en la nube.

La realidad biofísica demuestra que el sector TIC descansa sobre una **infraestructura física masiva** con profundos e irreversibles impactos ambientales, sociales y de gobernanza.

Gemini Notebook

Dimensión Ambiental (A): La Huella Oculta del Código



El auge de la Inteligencia Artificial y el minado de criptomonedas están multiplicando exponencialmente esta demanda.

Gemini Notebook

Dimensión Social (S): Asimetrías en la Cadena de Valor

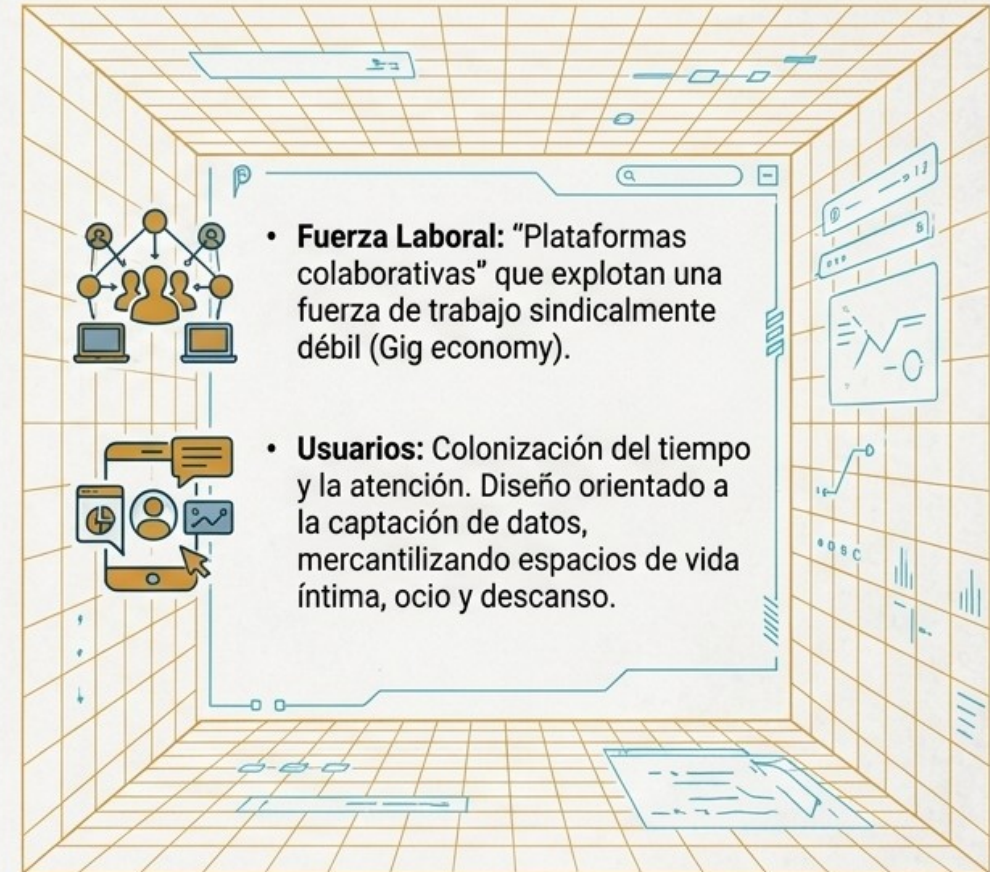
El Origen: Conflictos de Neocolonialidad

La obtención de hardware barato perpetúa dinámicas coloniales.

Ejemplo: Violencia extrema y trabajo infantil en las minas de coltán de la República Democrática del Congo para abastecer a Occidente.

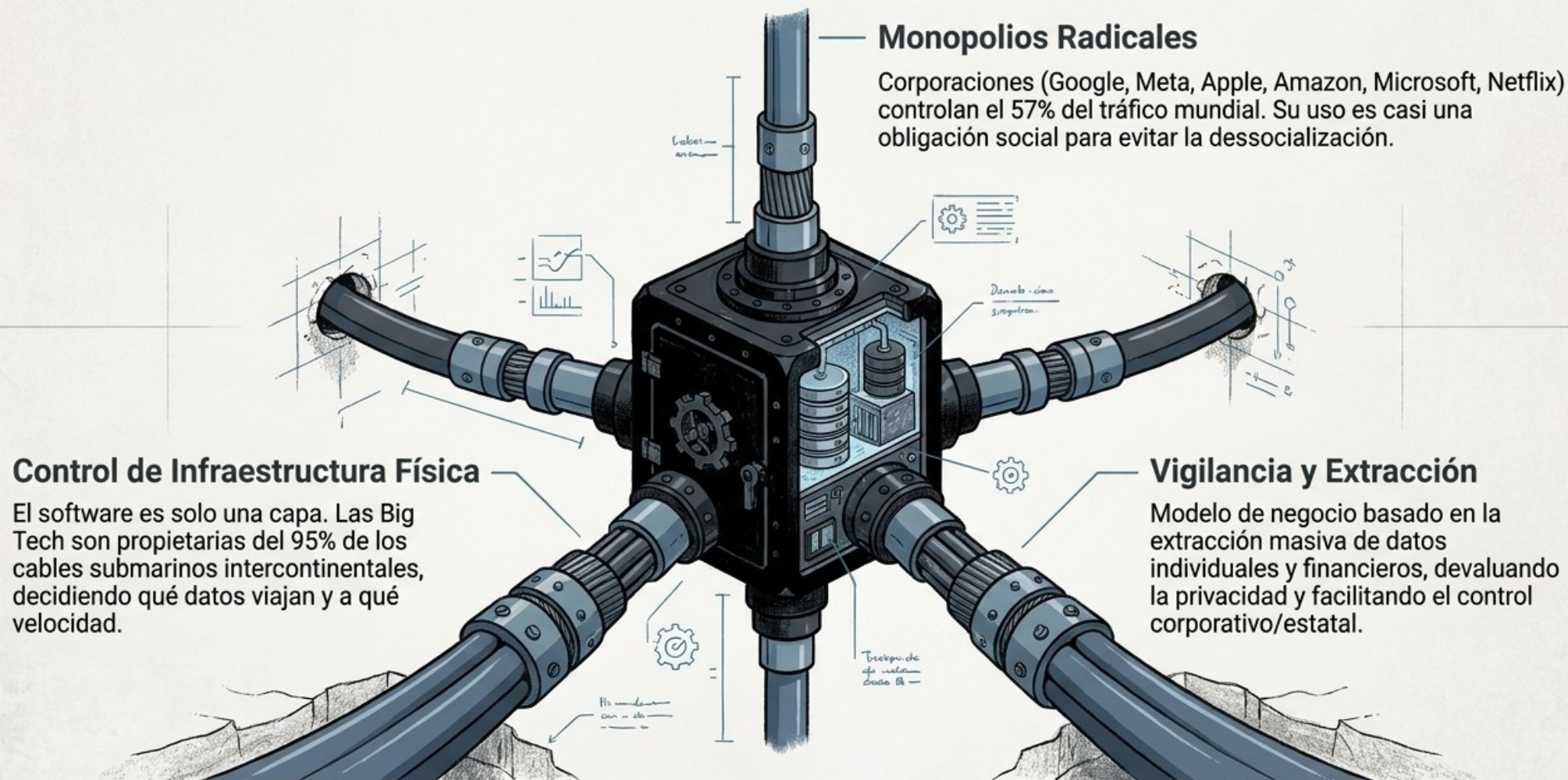


El Destino: Precarización y Colonización



Gemini Notebook

Dimensión de Gobernanza (G): Concentración de Poder y Control

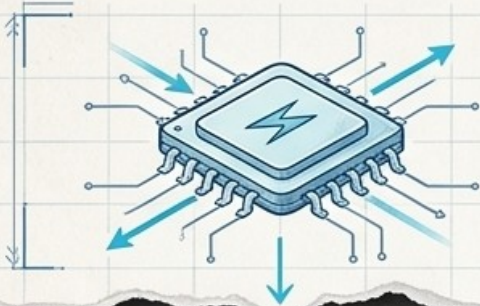


Gemini Notebook

Lavado Verde: Falsas Soluciones en la Industria Tech



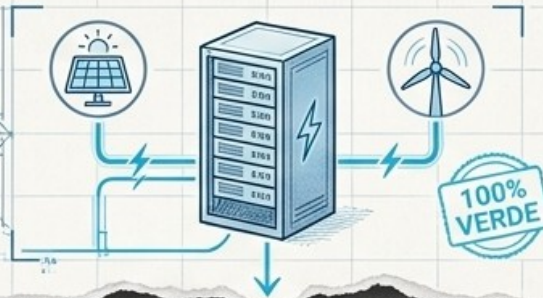
Mito: Hacer chips más eficientes salvará recursos.



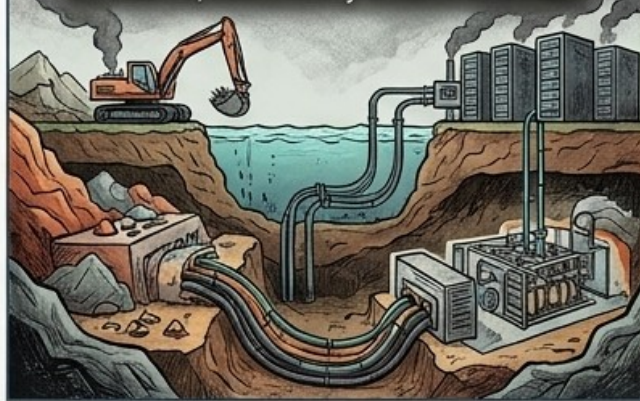
La Paradoja de Jevons: Cuanto más eficiente y barato es un chip, más aumenta la producción total de dispositivos, disparando el consumo global.



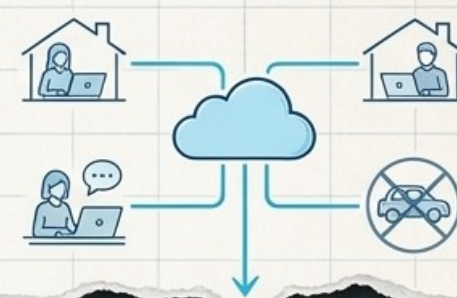
Mito: Nuestros servidores funcionan con energía 100% verde.



Centros de Datos 0 Emisiones: Ignora el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) completo, omitiendo las masivas emisiones de la construcción de servidores, materiales y tendido de cables.



Mito: Trabajar en remoto salva el planeta al no viajar.



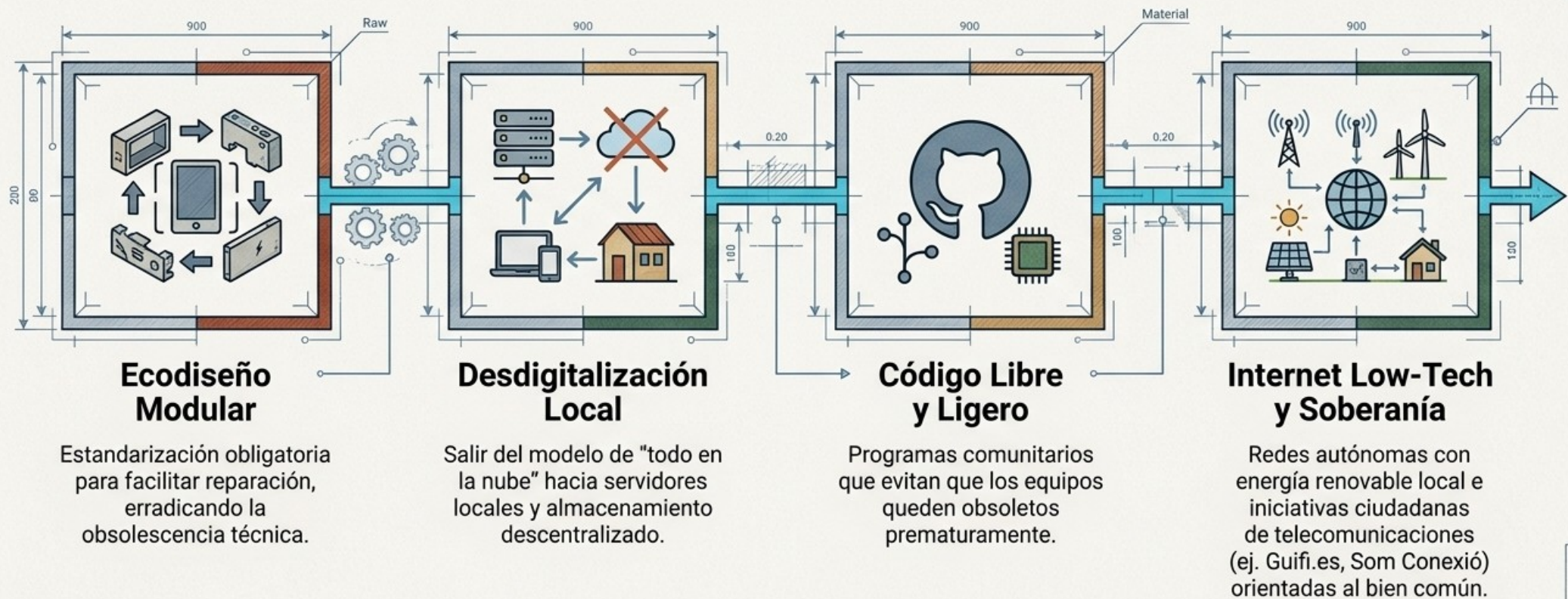
El Teletrabajo Ecológico: El tráfico de datos intensivo en la nube y las videollamadas masivas consumen ingentes cantidades de electricidad que anulan el beneficio inicial.



Gemini Notebook



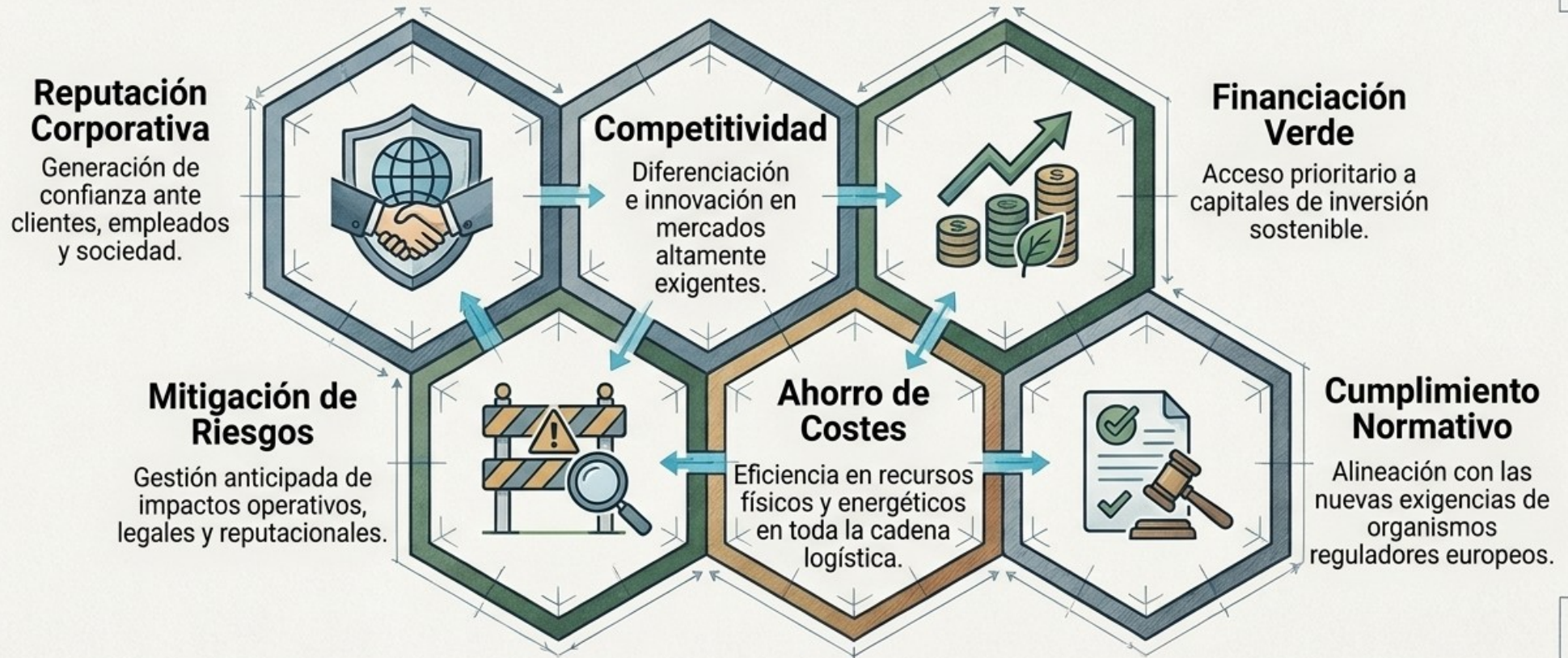
Nueva Cultura de la Tierra: Acciones Sistémicas TIC



Gemini Notebook



El Caso de Negocio: Beneficios de la Integración ASG



Gemini Notebook

Preguntas Dudas y Sugerencias

